

04 · Mapa completo del código

Documentación de sistema

Versión analizada: **0.1.1+2**

Commit: **a7ebf2c**

Fecha del documento: **2026-08-27**

Documento generado desde el Markdown de [docs/system-documentation/](#) con [tool/build_system_documentation_pdf.py](#). El Markdown es la fuente: no editar este PDF.

Contenido

1. Raíz del repositorio
2. ``lib/`` — arranque
3. ``lib/core/`` — infraestructura transversal
4. ``lib/models/``
5. ``lib/services/``
6. ``lib/state/``
7. ``lib/features/``
8. ``tool/`` — 13 herramientas
9. ``test/`` — 24 archivos, 88 casos
10. Elementos sin uso, duplicados o de compatibilidad

Inventario jerárquico de todo lo relevante del repositorio. La columna **Estado** usa cuatro valores: *activo* (participa en el flujo del producto), *legado* (se conserva por compatibilidad y está declarado como tal), *experimental* (existe pero está apagado) y *no determinado*.

Raíz del repositorio

Ruta	Qué es	Estado
pubspec.yaml · pubspec.lock	Manifiesto y resolución fijada de dependencias	Activo
analysis_options.yaml	flutter_lints más cuatro reglas propias	Activo
.fvmrc	Fija Flutter 3.44.7	Activo
.gitattributes	Fuerza LF para que los hashes de SOURCE_MANIFEST.json sean verificables tras clonar en Windows	Activo
.gitignore	Excluye android/, ios/, web/, macos/ y artefactos	Activo
SOURCE_MANIFEST.json	SHA-256 y tamaño de cada archivo fuente	Activo
RELEASE_SOURCE.json	Metadatos de la entrega y qué se validó	Activo
README.md · CHANGELOG.md · VALIDATION.md · IMPLEMENTATION_STATUS.md	Documentación raíz	Activo
MASTER_PROMPT.md	Instrucciones de estilo y límites del proyecto	Activo
SECURITY.md · CONTRIBUTING.md · LICENSE	Política de seguridad, contribución y licencia MIT	Activo
assets/	Iconos versionados y el tono scan_success.wav	Activo
config/rootcause-qr-policy.example.json	Política de ejemplo, solo dominios .example	Activo · referencia
schemas/rootcause-qr-evidence.schema.json	JSON Schema 2020-12 de la evidencia	Activo · contrato
fixtures/qr/manifest.json	12 casos sintéticos de regresión del motor	Activo
test_assets/	Imágenes reales de regresión y su manifiesto	Activo
landing/	Sitio estático publicado en GitHub Pages	Activo · no es la app
build/	Artefactos y evidencia de ejecuciones anteriores	No versionado
android/ ios/ web/	No existen en el repositorio ; los genera tool/bootstrap.py	Generado

Lib/ — arranque

Archivo	Símbolos	Responsabilidad	Usado por	Estado
main.dart	main()	Instala los capturadores de error y arranca la app dentro de una zona guardada	Punto de entrada	Activo
bootstrap.dart	AppServices, AppBootstrapper.init	Abre base, cifrado, tipos y stores en el orden correcto	BootstrapHost	Activo
bootstrap_host.dart	BootstrapHost, _StartupRecovery	Decide entre la app y la pantalla de inicio seguro	main	Activo
app.dart	RootCauseQrInspectorApp, HandheldFrame, BiometricLockGate, HomeShell, navigationLabelBehaviorForWidth	App, idioma, marco de teléfono, bloqueo y navegación de cinco secciones	BootstrapHost	Activo

Lib/core/ — infraestructura transversal

core/investigation/ — el núcleo del producto

Archivo	Símbolos principales	Responsabilidad	Depende de	Estado
qr_investigation.dart	QrSeverity, QrFindingConfidence, QrFindingCategory, QrActionDecision, QrEvidenceFact, QrFinding, QrInvestigation	Contrato de datos neutral al idioma, con toJson/fromJson	Nada externo	Activo
qr_investigation_engine.dart	QrInvestigationEngine y 14 auxiliares privados	Analiza, el puntaje, la decisión y las hipótesis	crypto, política, ParsedContent	Activo
qr_analysis_policy.dart	QrTrustedBrand, QrAnalysisPolicy	Umbral y marcas de la organización	Nada	Activo · sin UI
qr_finding_text.dart	QrFindingText.title	Completar/recomendar traduce ids a español	Completar/evidenceLabel/limitationLabel/severityL	Activo
qr_evidence_exporter.dart	QrEvidenceExporter	El mapa de base/verify redactado con checksum canónico	crypto, ScanRecord	Activo

core/security/

Archivo	Símbolos	Responsabilidad	Estado
---------	----------	-----------------	--------

payload_cipher.dart	EncryptionKeyProvider, SecureStorageKeyProvider, MemoryEncryptionKeyProvider, CipherEnvelopeInfo, PayloadCipher	AES-256-GCM con sobre versionado y llave por identificador	Activo
encryption_metadata_repo	EncryptionMetadataRepository	Guarda la llave activa dentro de la base, no en preferencias	Activo
data_maintenance_service	EncryptionRotationResult, DataMaintenanceService, CipherEnvelopeInfo, Key	Rotación transaccional con rotación de llave	Activo
scan_security_analyzer	RiskLevel, SecurityAssessment, ScanSecurityAnalyzer	Adaptador entre el motor y las pantallas heredadas	Legado declarado

core/database/

Archivo	Símbolos	Responsabilidad	Estado
app_database.dart	AppDatabase.open/openTemp	Apertura/cierre de transacción	Activo
database_opener.dart	Reexport condicional	Elige backend por plataforma	Activo
database_opener_io.dart	openScannerDatabase	Archivo en el directorio de soporte	Activo
database_opener_web.dart	openScannerDatabase	IndexedDB	Activo · solo demo
database_opener_stub.dart	openScannerDatabase	Lanza UnsupportedError	Activo · defensa
schema_migrator.dart	SchemaMigrationResult, SchemaMigrator	Cuatro pasos idempotentes en una transacción	Activo

core/recovery/, core/performance/, otros

Archivo	Símbolos	Responsabilidad	Estado
recovery/recovery_issue	RecoveryEntityType, RecoveryIssueState, RecoveryIssue	Incidencia con su sobre cifrado	Activo
recovery/recovery_repository	RecoveryRepository.record	Añade/mark/clearResolved recovery_issues con id determinista	Activo
recovery/recovery_service	RecoveryService.load/recovery	Acciones con el exportBundle aislados	Activo
performance/async_write	AsyncWriteQueue.run	Serializa escrituras sin que un fallo envenene la cola	Activo
performance/cancellation	OperationCancelledException, CancellationToken, BatchProgress	Cancelación cooperativa y progreso	Activo

diagnostics/app_diagnostic	DiagnosticEntry, AppDiagnostics, installGlobalErrorHandlers	Diagnóstico sin cargas ni mensajes	Activo
diagnostics/startup_failure	StartupFailure.from	Fallo de arranque reducido a lo mostrable	Activo
feature_flags/feature_flag	FeatureFlags con nueve banderas	Capacidades futuras apagadas	Experimental · apagado
localization/app_localization	AppLocalizations, AppStringsContext	Diez cadenas y el delegado que rechaza inglés	Activo · parcial
theme/app_theme.dart	AppTheme.light/dark	Material 3 con contraste, densidad y movimiento	Activo
utils/barcode_labels.dart	BarcodeLabels.format/contentType	Contenibles de simbología y tipo	Activo
app_info.dart	appVersion, appName	Único lugar donde se escribe la versión visible	Activo

lib/models/

Archivo	Símbolos	Campos clave	Estado
scan_record.dart	ScanRecord + 3 fábricas + payloadForBarcode	id, rawValue, parsed, investigation, riskLevel, favorite, tags, notes	Activo
parsed_content.dart	ContentKind (17 valores), ParsedContent	kind, title, fields, sensitive	Activo
app_settings.dart	AppLanguage, AppSettings	17 preferencias más featureFlags	Activo
inventory_session.dart	InventoryItem, InventorySession	items por código, totalUnits, isOpen	Activo

lib/services/

Archivo	Símbolos	Responsabilidad	Estado
content_interpreter.dart	ContentInterpreter.parse + 12 auxiliares	Interpreta 17 familias de contenido y decide sensitive	Activo
history_repository.dart	HistoryMigrationStatus, HistoryRepository	Historial cifrado, poda, recorte y migración heredada	Activo
inventory_repository.dart	InventoryRepository.load/save/remove	Seamos remove	Activo
settings_repository.dart	SettingsRepository.load/save/remove	Seamos NonSensitive	Activo

<code>import_service.dart</code>	<code>ImportStrategy</code> , <code>HistoryImportPreview</code> , <code>InventoryImportPreview</code> , <code>ImportService</code>	Lectura de respaldos como entrada no confiable	Activo
<code>export_service.dart</code>	<code>ExportService</code> con 6 métodos	JSON, CSV y XLSX sin cifrar	Activo
<code>scan_feedback.dart</code>	<code>ScanTonePlayer</code> , <code>AssetScanTonePlayer</code> , <code>ScanFeedback</code>	Tono y vibración con degradación	Activo
<code>clipboard_service.dart</code>	<code>ClipboardService.copy</code>	Copia con borrado programado	Activo
<code>biometric_service.dart</code>	<code>BiometricService.isAvailable</code> y <code>authenticate</code>	Autenticación biométrica	Activo
<code>pdf_page_renderer.dart</code>	Reexport condicional	Elige implementación	Activo
<code>pdf_page_renderer_io.dart</code>	<code>RenderedPdfPage</code> , <code>PdfPageRenderer</code>	Rasteriza hasta 50 páginas con límites y limpieza	Activo
<code>pdf_page_renderer_stub.dart</code>	damos tipos	Declara la ausencia en web	Activo · defensa

lib/state/

Archivo	Símbolos	Métodos públicos	Estado
<code>scan_store.dart</code>	<code>ScanStore</code>	<code>initialize</code> , <code>retryMigration</code> , <code>importPreview</code> , <code>addAll</code> , <code>update</code> , <code>toggleFavorite</code> , <code>pruneOlderThan</code> , <code>remove</code> , <code>clear</code>	Activo
<code>inventory_store.dart</code>	<code>InventoryStore</code>	<code>initialize</code> , <code>importSession</code> , <code>createSession</code> , <code>activate</code> , <code>reopenSession</code> , <code>updateItemNotes</code> , <code>addScan</code> , <code>setQuantity</code> , <code>closeActive</code> , <code>deleteSession</code>	Activo
<code>settings_store.dart</code>	<code>SettingsStore</code>	<code>initialize</code> , <code>update</code>	Activo

lib/features/

Archivo	Widget principal	Responsabilidad	Estado
<code>scanner/scanner_screen.dart</code>	<code>dScannerScreen</code>	Cámara, cinco estados, lotes cancelables, filtro de repetición	Activo
<code>scanner/domain/scanner_engine.dart</code>	<code>eScannerEngine</code>	Frontera estable de captura	Activo

scanner/data/mobile_scan	MobileScannerEngine	Configuración real del controlador y de la resolución	Activo
scanner/widgets/scan_status	ScanPhaseart ScanStatusBar	Estado siempre visible y anunciado	Activo
scanner/widgets/scanner	ScannerOver lay	Atenúa fuera del marco y barre la línea	Activo
scanner/widgets/scanner	ScannerViewportGeometry	Geometría del marco sin solapes	Activo
result/scan_result_sheet	ScanResultsSheet, ScanRecordCard	Hechos, hipótesis, límites, acciones y evidencia	Activo
history/history_screen	dHistoryScreen	Búsqueda, filtros, notas, importación y exportación	Activo
inventory/inventory_scre	InventoryScreen	Sesiones y conteo continuo	Activo
generator/generator_scre	GeneratorScreen	Nueve tipos de carga, diez formatos, PNG y SVG	Activo
settings/settings_screen	SettingsScreen	Apariencia, inspección, privacidad, datos y versión	Activo
recovery/recovery_screen	RecoveryScreen	Registros aislados y diagnóstico	Activo
formats/formats_screen	dFormatsScreen	Catálogo informativo de simbologías	Activo
formats/domain/content	pContentParser	Interfaz de extensión	Activo
formats/domain/content	pContentParserRegistry, LegacyContentParser	Registro ordenado con respaldo integrado	Activo

tool/ — 13 herramientas

Archivo	Qué hace	Lo usa
bootstrap.py	Genera y parchea android/, ios/, web/	Desarrollo y los tres workflows
bootstrap.sh · bootstrap.ps1	Envoltorios por sistema	Desarrollo
validate_structure.py	14 comprobaciones offline del repositorio	CI y desarrollo
verify_rootcause_contract.py	Coherencia de las 26 reglas y del contrato de evidencia	CI y desarrollo
generate_sbom.py	SBOM CycloneDX	CI
generate_license_inventory.py	Inventario de licencias	CI
generate_checksums.py	SHA-256 de archivos	CI de release
generate_source_manifest.py	Regenera SOURCE_MANIFEST.json	Antes de etiquetar

<code>generate_launcher_icons.py</code>	Dibuja los iconos por código	Manual, requiere Pillow
<code>generate_scan_beep.py</code>	Genera el tono de confirmación	Manual
<code>run_quality_gate.sh</code>	Gate de trabajo diario	Desarrollo
<code>finalize_stable.sh</code>	Gate previo a etiquetar	Antes de un release
<code>build_system_documentation_pdf.py</code>	Genera los PDF de esta documentación	Manual

test/ — 24 archivos, 88 casos

Archivo	Casos	Qué protege
<code>core/qr_investigation_engine_test.dart</code>	13	Las reglas, las hipótesis y la decisión
<code>core/qr_evidence_exporter_test.dart</code>	1	Redacción, alteración y canonicalización
<code>core/payload_cipher_test.dart</code>	5	Sobres, llave ausente, manipulación, versión futura
<code>core/data_maintenance_test.dart</code>	3	Rotación transaccional y limpieza de llave huérfana
<code>core/schema_migrator_test.dart</code>	1	Idempotencia de las migraciones
<code>core/recovery_service_test.dart</code>	1	El paquete no filtra llave ni texto claro
<code>core/diagnostics_test.dart</code>	1	El diagnóstico no incluye mensajes ni valores
<code>core/localization_test.dart</code>	4	La interfaz solo se ofrece en español
<code>core/accessibility_test.dart</code>	1	Contraste y objetivos táctiles con texto al 200 %
<code>core/handheld_frame_test.dart</code>	4	Marco de teléfono y etiquetas de navegación
<code>core/async_write_queue_test.dart</code>	2	Orden y aislamiento de fallos
<code>core/cancellation_token_test.dart</code>	2	Cancelación y fracción de progreso
<code>features/scan_status_bar_test.dart</code>	7	Los estados visibles, incluido Código leído
<code>features/scanner_viewport_geometry_test.dart</code>	1	El marco no se solapa con los controles
<code>features/scanner_engine_config_test.dart</code>	1	Resolución y modo de detección de la cámara
<code>services/import_service_test.dart</code>	5	Entrada no confiable y límites
<code>services/history_repository_test.dart</code>	1	<code>replaceAll</code> atómico
<code>services/content_parser_registry_test.dart</code>	1	Aislamiento y protección del parser integrado

<code>services/scan_feedback_test.dart</code>	6	Tono, vibración, precalentado y degradación
<code>content_interpreter_test.dart</code>	6	Wi-Fi, vCard, GS1, EMVCo, <code>www.</code> , ISBN
<code>scan_security_analyzer_test.dart</code>	9	El adaptador y sus niveles de riesgo
<code>scan_record_test.dart</code>	4	Serialización, binario y contenido sensible
<code>inventory_session_test.dart</code>	1	Unidades y serialización
<code>integration_test/app_launch_test.dart</code>	1	Arranque normal o seguro; requiere dispositivo

Elementos sin uso, duplicados o de compatibilidad

Hallazgos de este recorrido, con su clasificación. El detalle y la recomendación están en [15-risks-and-technical-debt.md](#).

Elemento	Clasificación	Nota
<code>RiskLevel</code> y <code>SecurityAssessment</code>	Legado declarado	El propio código lo documenta: existe para filtros e importaciones heredadas; su verdad es <code>QrInvestigation.severity</code>
<code>FeatureFlags</code> (9 banderas)	Experimental apagado	Se serializa en preferencias pero ninguna bandera se lee en <code>lib/</code>
Claves inglesas de <code>AppLocalizations</code>	Parcial	Existen y hay una prueba que impide exponer inglés hasta traducir todas las pantallas
<code>PayloadCipher</code> . <code>legacyKeyId</code>	Duplicado aparente	Vale <code>'v2'</code> , igual que <code>currentKeyId</code>
<code>AppLanguage</code> . <code>en</code>	Inalcanzable por la interfaz	El desplegable de Ajustes lo convierte a «Sistema»
<code>ScannerEngine</code> . <code>controller</code>	Fuga de abstracción	La frontera expone el tipo del paquete que pretende ocultar
<code>HandheldFrame</code> en móvil	Sin efecto	Por debajo de 560 px no envuelve nada; es intencional